

基本信息

姓名：范李振

求职岗位：自动化 / 运动控制 / 上位机开发

性别：男

民族：汉族

年龄：24岁

籍贯：山东省济南市

政治面貌：共青团员

电话：17685537369

个人网站：caicai1010662.github.io

邮箱：17685537369@163.com



教育背景

2024.09 — 2027.06 海南大学 生物医学工程 硕士
主修课程：电子系统综合设计、矩阵分析、现代信号处理、建模与仿真

2020.09 — 2024.06 青岛农业大学 测控技术与仪器 学士
主修课程：数字电子技术、模拟电子技术、测控电路、信号与系统

专业技能

运动控制与系统集成：多轴运动控制、RS485 通信、控制器 SDK/API 集成；Altium Designer 原理图与 PCB 设计。
上位机与软件开发：C#/.NET/WPF + MVVM 桌面上位机开发；Python、PyQt5、FastAPI 工具与接口开发。
建模仿真与数据处理：MATLAB、NumPy 数据处理；URDF 机构建模与坐标变换；Three.js 三维可视化。

项目经历

SAMCS · 多自由度高精度脑立体定向微电极植入系统 2024.09 — 至今

硕士课题 · 核心开发 SolidWorks · C#/.NET/WPF · RS485 · URDF · WebView2/Three.js · Python/FastAPI

- 机械系统与运动方案**：面向复杂角度微电极植入，自主设计 R/Y/X/Z/P/I 六自由度机构，完成 SolidWorks 整机建模与工作空间分析，并设计“姿态调整—XYZ 定位—I 轴植入”的分阶段运动方案。
- 运动学建模**：依据机械结构建立 URDF 模型，定义六轴关节层级、运动关系及末端针尖坐标，为姿态分析、坐标变换与坐标规划提供模型基础。
- 立体定向坐标与轨迹解算**：基于五点颅骨标定建立 AP/ML/DV 坐标映射，完成入口点—靶点方向向量与理论植入深度计算，并实现姿态固定后的全局正交 XYZ 定位。
- 运动控制与上位机集成**：基于 C#/.NET/WPF + MVVM 开发六轴运动控制上位机，通过控制器 SDK 与 RS485 实现运动指令下发、状态监控及软限位，并集成脑图谱、Three.js 三维可视化与 Python/FastAPI 服务。

SignalViewer · 多通道神经信号实时可视化平台 2026.03 — 2026.06

个人项目 · GitHub 开源 Python · PyQt5/pyqtgraph · NumPy · QThread/memmap

- 实时渲染与性能优化**：基于 PyQt5/pyqtgraph 开发多通道神经信号查看器，通过对象池、视口剔除与帧调度降低绘制开销，在 30 kSa/s 数据下实现约 80 fps 波形播放。
- 异步数据与工程化**：采用 QThread + NumPy memmap 实现大体量信号数据的异步读取，结合 rawcache 缓存、模块解耦与 PyInstaller 打包，完成桌面应用工程化。

ShopAgent · 商品询价与费用计算智能助手 2026.07 — 至今

个人项目 · AI 应用 Python · OpenAI Agents SDK · DeepSeek · Tool Calling · SQLiteSession

- 工具调用与任务执行**：基于 OpenAI Agents SDK 接入 DeepSeek，将商品查询与费用计算封装为 Tool，实现自然语言驱动的商品询价与费用计算流程。
- 会话记忆与模块化**：基于 SQLiteSession 保存跨轮次会话状态，并将模型配置、Agent 逻辑与工具函数分层解耦，提升功能扩展与代码维护能力。

Image-to-PDF · 图像转 PDF 桌面工具 2026.07

个人项目 · GitHub 开源 Python · Tkinter · Pillow · PDF

- 图像转换与页面处理**：实现常见图像批量转 PDF，支持 JPEG 原始数据直接嵌入，并提供 EXIF 方向校正、旋转、排序、删除与页面预览。
- 模块化与稳定性设计**：解耦转换核心与 Tkinter GUI，拆分文件解析、图像编码及 PDF 写入模块，并加入缓存、异常图像处理与 Windows HiDPI 适配。

荣誉与成果

科研成果

发明专利申请 3 项（已公开）

学业荣誉

二等学业奖学金（连续三年） · 优秀共青团员

资格证书

CET-4 · 计算机二级